МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Учреждение образования
«БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»
Факультет информационных технологий
Кафедра программной инженерии

Утверждаю
Заведующий кафедрой
_____ __В.В. Смелов_
подпись инициалы и фамилия
“___” _____2026 г.

ЗАДАНИЕ
к курсовому проектированию
по дисциплине «Современные технологии разработки web-приложений»

Специальность: 6-05-0611-01 «Информационных систем и технологий»
Группа: 2__
Студент: Мойсеёнок Денис Сергеевич
Тема: Веб-приложение для информирования абитуриентов и автоматизации подачи заявок на участие в ЦТ

1. Срок сдачи студентом законченной работы: «7 декабря 2026 г.»

2. Исходные данные к проекту:

2.1. Функционально веб-приложение должно:

– обеспечивать возможность регистрации и авторизации;

– обеспечивать разделение на роли: абитуриент, экзаменатор, модератор, администратор;

– обеспечивать абитуриенту возможность:

- редактирования личного профиля и загрузки фотографии аттестата;
- управления заявками на участие в ЦТ: подача заявки, отмена заявки до одобрения её модератором, просмотр статуса заявки;
- управления избранными университетами/колледжами: добавление в избранное и удаление из избранного;
- просмотра расписания проведения ЦТ и результатов своих ЦТ (количество баллов, общее количество баллов, допущенные ошибки);
- просмотр, фильтрация и сортировка университетов/колледжей с выводом информации о вероятности поступления;

– обеспечивать экзаменатору возможность:

- просмотра, добавление и изменение результатов абитуриента по ЦТ в системе;

– обеспечивать модератору возможность:

- просмотра и изменения статуса заявки абитуриента на участие в ЦТ;

– обеспечивать администратору возможность:

- управления пользователями: просмотр, изменение (редактирование профилей, блокировка и разблокировка, изменение роли пользователя);
- управления датами приёмной компании, списком университетов/колледжей, специальностей, предметов ЦТ для поступления, проходных баллов: просмотр, добавление, редактирование, удаление.

2.2. Программное средство должно быть выполнено с использованием асинхронного программирования, взаимодействовать с базой данных, реализовано под разными платформами. Программное средство должно представлять собой веб-приложение с асинхронным UI. Отображение, бизнес логика и хранилище данных должны быть

максимально независимы друг от друга для возможности расширения. Все компоненты приложения должны быть упакованы в Docker-контейнеры. Диаграмму вариантов использования разработать на основе UML, также необходимо разработать логическую схему базы данных и структурную схему приложения. Язык разработки проекта JavaScript, платформа NodeJS. Веб-приложение должно быть логически завершенным. Управление программой должно быть интуитивно понятным и удобным. Листинги проекта должны содержать комментарии.

3. Содержание расчетно-пояснительной записки

– введение;
– постановка задачи и обзор аналогичных решений;
– проектирование веб-приложение;
– разработка веб-приложение;
– тестирование веб-приложение;
– руководство пользователя;
– заключение;
– список используемых источников;
– приложения.

4. Форма представления выполненной курсовой работы:

– теоретическая часть курсового проекта должны быть представлены в формате MS Word, оформление записки должно быть согласно выданным правилам;
– необходимые схемы, диаграммы и рисунки допускается делать в MS Office Visio, draw.io или копии экрана (интерфейс);
– листинги программы представляются частично в приложении;
– к записке необходимо приложить CD (DVD), который должен содержать: пояснительную записку, листинги и дистрибуцию проекта.

Календарный план

№ п/п	Наименование этапов курсового проекта	Срок выполнения этапов проекта	Примечание
1	Введение	21.09.2026	
2	Аналитический обзор литературы по теме проекта. Изучение требований, определение вариантов использования	05.10.2026	
3	Анализ и проектирование архитектуры web-приложения (построение диаграмм, проектирование бизнес-слоя, представления и данных)	19.10.2026	
4	Проектирование структуры базы данных. Разработка дизайна пользовательского интерфейса	26.10.2026	
5	Кодирование web-приложение	09.11.2026	
6	Тестирование и отладка web-приложение	23.11.2026	
7	Оформление пояснительной записки	01.12.2026	
8	Сдача проекта	07.12.2026	

5. Дата выдачи задания 14.09.2026

Руководитель _____ *В.С. Кантарович*
(подпись)

Задание принял к исполнению _____
(дата и подпись студента)